부모용 진행 안내 · 엘니뇨와 라니냐

고2 과학 · 지구과학대기와해양 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-ENSO-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 빨강·파랑 색연필, (선택) 세계 지도나 지구본
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 평상시·엘니뇨·라니냐 시기의 무역풍 세기, 동·서태평양 표층 수온과 용승, 수온 약층의 깊이, 해수면 높이, 워커 순환(상승·하강 기류의 자리)을 단면 그림과 표로 비교하고 변화의 까닭을 무역풍으로 설명한다.
확인 선수 확인(S02), 워커 순환 단면(S03), 오개념 비교(S04), 비교표(S05), 연습(S06), 혼자 해 보기(S12 ②), 마무리 확인(S14), 활동지 1·4
성공 기준 S06과 활동지 1에서 엘니뇨 때 동태평양 수온 약층이 깊어지고 상승 기류가 동쪽으로 옮겨 간다는 것, 라니냐 때 서태평양 해수면이 높아지고 페루 연안 어획량이 늘어난다는 것을 무역풍으로 설명한다.

목표 B 해수면 온도 편차와 남방 진동(타히티 − 다윈 기압 차) 예시 자료에서 엘니뇨·라니냐 시기를 찾고, 대기와 해양이 함께 바뀐다는 것(ENSO)과 기후에 주는 영향을 설명한다.
확인 감시 자료(S07), 그래프 색칠 활동(S08), 남방 진동(S09), 기후 영향(S10), 자료 해석(S11), 혼자 해 보기(S12 ①③④), 활동지 2·3·4
성공 기준 S11과 활동지 2에서 엘니뇨(3~15개월)·라니냐(24~30개월) 시기를 찾고 그때 기압 차의 부호(엘니뇨 음, 라니냐 양)를 말하며, 엘니뇨 때 인도네시아·호주의 가뭄 같은 영향을 하나 이상 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 대기 대순환과 해수 순환
- 지구 온난화와 환경 변화

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(대기 대순환과 해수 순환, 지구 온난화와 환경 변화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
엘니뇨는 바다의 수온만 바뀌는 현상이라고 생각한다.	S03·S04·S09에서 워커 순환과 기압(남방 진동)이 함께 바뀌어 대기와 해양이 연결된 현상(ENSO)임을 확인한다.
엘니뇨 때 동태평양 수온 약층이 얕아진다고 거꾸로 생각한다.	S03 단면에서 따뜻한 물이 동쪽으로 퍼져 동쪽의 따뜻한 층이 두꺼워지고 수온 약층이 깊어져 용승이 약해진다는 것을 짚는다.
편차가 한 번 +0.5 °C를 넘으면 곧 엘니뇨라고 판단한다.	S07·S08에서 기준을 넘는 상태가 여러 달 이어져야 한다는 것을 확인한다.
라니냐는 평상시와 같은 상태라고 생각한다.	S05 표에서 라니냐는 평상시보다 무역풍이 더 강해 동태평양이 평소보다 더 차가운 상태임을 비교한다.

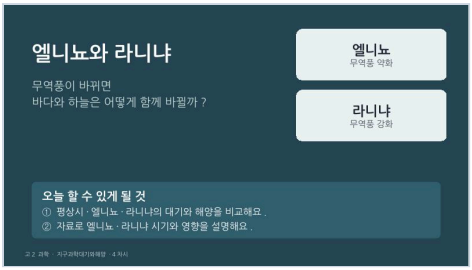
오늘 다루지 않는 것 평상시·엘니뇨·라니냐 시기의 무역풍, 표층 수온과 용승, 수온 약층의 깊이, 해수면 높이, 워커 순환의 비교, 엘니뇨·라니냐를 판단하는 기준(해수면 온도 편차 ±0.5 °C가 여러 달 이어짐), 남방 진동(타히티와 다윈의 기압이 시소처럼 바뀜)과 ENSO, 기후에 주는 영향(널리 알려진 것)을 다룬다. 감시 그래프와 기압 차 자료는 이해를 돕기 위해 만든 예시 자료이다(실제 자료는 기상청 엘니뇨 감시 정보에서 볼 수 있다). 남방 진동 지수의 계산식, 엘니뇨의 발생 원인 이론(되먹임), 엘니뇨 예측 모델, 지구 온난화와 ENSO의 관계는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(무역풍과 용승)	약 3분	—
S03	워커 순환과 수온 약층	약 4분	A
S04	오개념 비교(바다만 바뀐다?)	약 2분	A
S05	평상시와 비교	약 3분	A
S06	변화의 까닭 설명하기	약 3분	A
S07	엘니뇨 감시 자료	약 3분	B
S08	그래프에 시기 표시하기	약 4분	B
S09	남방 진동과 ENSO	약 3분	B
S10	기후에 주는 영향	약 2분	B
S11	감시 자료 해석하기	약 3분	B
S12	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 1분	A, B

S14	마무리 확인(라니냐)	약 2분	A
S15	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S16	보충(엘니뇨의 기본)	약 4분	—

장별 안내



S01 **엘니뇨와 라니냐** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 엘니뇨·라니냐가 바다와 대기가 함께 바뀌는 현상이라는 것에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고1 때 엘니뇨는 무역풍이 약해져 동태평양이 따뜻해지는 현상이라고 배웠지. 그때 대기에서는 무슨 일이 일어날까?”
- “오늘은 바다와 대기를 함께 보고, 자료로 엘니뇨와 라니냐 시기를 찾아볼 거야.”

예상 답

- “비가 오는 곳이 바뀔 것 같아요.”

막히면

- 지구본에서 인도네시아(서태평양)와 페루(동태평양)를 먼저 찾습니다.

주의

- 감시 그래프와 기압 자료는 이 수업을 위해 만든 예시 자료입니다. 실제 감시 자료는 기상청 누리집의 엘니뇨 정보에서 함께 볼 수 있습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(무역풍과 용승) · 약 3분

고2 ‘대기 대순환과 해수 순환’(KR22-G11-SCI-OCEANCIRC-L01)의 무역풍과 고1 ‘지구 온난화와 환경 변화’(KR22-G10-SCI-CLIMATE-L01)의 엘니뇨를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

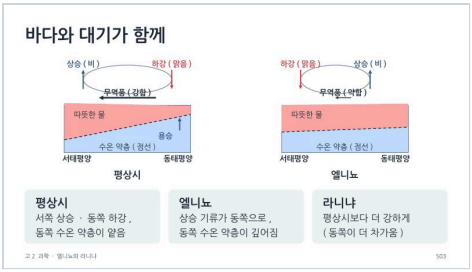
- ① 동쪽에서 서쪽으로(북반구에서는 북동풍, 적도 부근은 동풍)
- ② 깊은 곳의 차갑고 영양분이 많은 물이 표층으로 솟아오르는 것
- ③ 평소보다 높아진다(무역풍이 약해져 따뜻한 물이 동쪽으로 퍼짐).

막히면

- 대기 대순환 그림의 0°~30° 지상 바람을 다시 봅니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S16(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 여기에 워커 순환, 수온 약층, 해수면 높이, 기압을 더해 더 자세히 봅니다.



S03 바다와 대기가 함께 · 워커 순환과 수온 약층 · 약 4분

적도 태평양 단면으로 평상시와 엘니뇨 때의 워커 순환, 따뜻한 물의 분포, 수온 약층 깊이, 해수면 높이를 비교합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “평상시에는 강한 무역풍이 따뜻한 물을 서쪽으로 밀어, 서태평양에 따뜻한 물이 두껍게 쌓이고 해수면도 조금 높아. 그 위에서 공기가 올라가 비가 많아.”
- “이렇게 서쪽에서 올라가 동쪽에서 내려오는 큰 순환을 워커 순환이라고 해.”
- “엘니뇨 때는 무역풍이 약해져 따뜻한 물이 동쪽으로 퍼져. 동쪽 수온 약층이 깊어져 용승이 약해지고, 비가 오는 곳도 동쪽으로 옮겨 가.”

예상 답

- “엘니뇨 때는 동쪽의 따뜻한 층이 두꺼워져서 찬물이 잘 올라오지 못해요.”

막히면

- 두 그림에서 점선(수온 약층)의 동쪽 끝 높이만 먼저 비교하게 합니다.

주의

- 라니냐는 평상시의 모습이 더 강해진 것입니다(무역풍이 더 강하고, 동쪽 수온 약층이 더 얕아 용승이 강함, 서태평양 해수면이 더 높음).
- 그림의 해수면 높이 차이는 실제로는 수십 cm 정도인데 잘 보이도록 과장했습니다.



S04 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(바다만 바뀐다?) · 약 2분

엘니뇨를 바다의 수온만 바뀌는 현상으로 보는 오개념(M1)을 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림에서 엘니뇨 때 바뀐 것을 바다와 대기로 나누어 말해 볼래?”

정답

- 곰이 맞습니다. 엘니뇨 때 바다(따뜻한 물의 분포, 수온 약층, 용승)와 대기(무역풍, 워커 순환, 비가 오는 곳, 기압)가 함께 바뀝니다. 대기와 해양이 서로 영향을 주고받는 현상입니다.

막히면

- 그림의 바다 부분과 하늘 부분을 손으로 가려 가며 각각 무엇이 바뀌었는지 묻습니다.

주의

- 대기의 변화(남방 진동)와 바다의 변화(엘니뇨)를 묶어 ENSO라고 부릅니다. S09에서 자세히 봅니다.



S05 엘니뇨와 라니냐 비교 · 평상시와 비교 · 약 3분

평상시와 비교해 엘니뇨·라니냐 시기의 대기와 해양의 변화를 표로 정리합니다(목표 A, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “표는 평상시와 비교한 거야. 엘니뇨와 라니냐는 거의 모든 칸이 반대지?”

예상 답

- “엘니뇨는 무역풍이 약해지고, 라니냐는 강해져요. 나머지는 그 결과예요.”

막히면

- 첫 줄(무역풍)부터 ‘그래서?’를 이어 묻게 합니다.

주의

- 기압 차(타히티 − 다윈)는 S09에서 자료로 다시 봅니다. 엘니뇨 때 다윈(서쪽) 기압이 평소보다 높아지고 타히티(동쪽) 기압이 낮아집니다.



S06 까닭을 말해요 · 변화의 까닭 설명하기 · 약 3분

엘니뇨·라니냐 시기의 변화를 무역풍으로 시작하는 인과 사슬로 설명합니다(목표 A, 오해 M2). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘무역풍이 약해지면 → … → …’처럼 화살표로 이어 말해 줘.”

정답

- ① 깊어진다: 무역풍 약화 → 따뜻한 물이 동쪽으로 퍼짐 → 동쪽의 따뜻한 층이 두꺼워짐
- ② 높아진다: 무역풍이 더 강해 따뜻한 물이 서쪽에 더 많이 쌓임
- ③ 중앙~동태평양으로 옮겨 간다: 따뜻한 바다 위에서 공기가 상승하기 때문
- ④ 늘어난다: 용승이 강해져 영양분이 많아지고 플랑크톤과 물고기가 늘어남

막히면

- S05 표에서 해당 줄을 짚고, 그 줄의 까닭을 첫 줄(무역풍)에서 시작해 말하게 합니다.

주의

- 까닭을 무역풍 → 해수의 이동 → 결과의 순서로 말하면 잘한 것입니다.



S07 **자료로 찾아요** · 엘니뇨 감시 자료 · 약 3분

엘니뇨 감시 구역의 해수면 온도 편차(평년과의 차이) 예시 자료로 엘니뇨·라니냐 시기를 판단하는 기준을 설명합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “편차는 평년(오랜 기간의 평균)보다 얼마나 높거나 낮은지야. +0.5 °C 이상이 여러 달 이어지면 엘니뇨, −0.5 °C 이하가 여러 달 이어지면 라니냐야.”
- “그래프에서 빨간 점선 위에 머문 기간은?”

예상 답

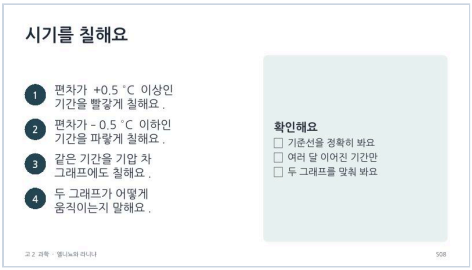
- “3개월부터 15개월까지 +0.5 °C 위에 있어요.”

막히면

- 점선 위와 아래에 있는 점을 하나씩 세게 합니다.

주의

- 우리나라 기상청은 엘니뇨 감시 구역의 해수면 온도 편차(3개월 이동 평균)가 0.5 °C 이상(라니냐는 −0.5 °C 이하)인 상태가 5개월 이상 이어질 때로 정합니다. 이 그래프는 예시 자료입니다.



S08 **시기를 칠해요** · 그래프에 시기 표시하기 · 약 4분

활동지 2의 두 그래프(예시 자료)에 엘니뇨·라니냐 시기를 색칠하고 두 그래프를 비교합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “편차 그래프에서 +0.5 위에 있는 기간을 빨갛게, −0.5 아래에 있는 기간을 파랗게 칠해 줘.”
- “같은 기간을 기압 차 그래프에도 칠해 보자. 무엇을 알 수 있어?”

예상 답

- “편차가 높을 때 기압 차는 음(−)이고, 편차가 낮을 때 양(+)이에요. 서로 반대로 움직여요.”

막히면

- 가로축의 같은 개월 수에 세로선을 그어 두 그래프를 맞춰 보게 합니다.

주의

- 색칠하는 기간: 엘니뇨 3~15개월, 라니냐 24~30개월(예시 자료).



S09 남방 진동 · 남방 진동과 ENSO · 약 3분

타히티(동태평양)와 다윈(서태평양, 오스트레일리아 북부)의 기압이 시소처럼 반대로 바뀌는 남방 진동을 기압 차 예시 자료로 보고, 엘니뇨와 함께 ENSO로 묶어 설명합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “타히티 기압에서 다윈 기압을 뺀 값이야. 엘니뇨 때는 음(−), 라니냐 때는 양(+)이 됐지?”
- “엘니뇨 때 상승 기류가 동쪽으로 옮겨 가면 동쪽(타히티)의 기압은 낮아지고 서쪽(다윈)의 기압은 높아져.”

예상 답

- “바다가 바뀌면 기압도 바뀌어요. 그래서 둘을 묶어 ENSO라고 해요.”

막히면

- S03 그림에서 상승 기류(저기압)와 하강 기류(고기압)의 자리를 다시 봅니다.

주의

- ENSO는 엘니뇨(El Niño)와 남방 진동(Southern Oscillation)을 합친 말입니다. 기압 차 자료는 편차와 반대로 움직이도록 만든 예시 자료입니다.



S10 기후에 주는 영향 · 기후에 주는 영향 · 약 2분

엘니뇨·라니냐가 태평양 주변과 다른 지역의 기후에 주는 영향을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “비가 오는 곳이 바뀌면 어떤 곳은 홍수, 어떤 곳은 가뭄이 생겨. 카드를 엘니뇨와 라니냐로 나누어 볼까?”

예상 답

- “엘니뇨 때 페루는 비가 많고, 인도네시아·호주는 가물어요.”

막히면

- S03 그림의 ‘상승(비)’ 자리와 카드를 이어 보게 합니다.

주의

- 엘니뇨와 라니냐는 멀리 떨어진 지역의 날씨에도 영향을 줄 수 있지만, 우리나라에 주는 영향은 해마다 달라 단정하기 어렵고 연구가 이어지고 있습니다.



S11 자료를 해석해요 · 감시 자료 해석하기 · 약 3분

S07·S09 예시 자료에서 엘니뇨·라니냐 시기와 기압 차를 읽고 영향을 설명합니다(목표 B). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “색칠한 그래프를 보며 답해 줘.”

정답

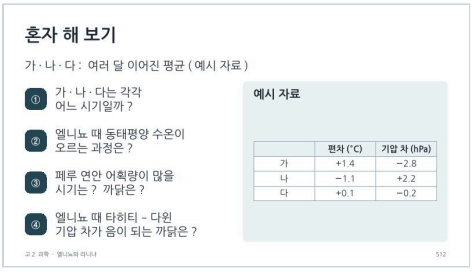
- ① 3~15개월(가장 높을 때 12개월, +1.9 °C)
- ② 24~30개월
- ③ 엘니뇨 때 음(−), 라니냐 때 양(+): 편차와 반대로 움직임
- ④ 비가 평소보다 적어 가뭄이나 산불이 생길 수 있다.

막히면

- 활동지 2의 색칠한 구간을 가로축에서 읽게 합니다.

주의

- ①에서 3개월에 처음 +0.5 °C를 넘었고 15개월까지 이어졌습니다(12개월 동안).



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 새 자료로 시기를 판단하고, 엘니뇨의 인과 사슬과 영향, 남방 진동을 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 가·나·다는 몇 달 동안 이어진 평균 상태야. 네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

정답

- ① 가: 엘니뇨(편차 +1.4 °C, 기압 차 음) / 나: 라니냐(편차 −1.1 °C, 기압 차 양) / 다: 평상시(편차가 ±0.5 °C 안)
- ② 무역풍 약화 → 따뜻한 물이 동쪽으로 퍼짐 → 동쪽 수온 약층이 깊어지고 용승 약화 → 동태평양 표층 수온 상승
- ③ 나(라니냐): 용승이 강해져 영양분이 많아지기 때문
- ④ 엘니뇨 때 상승 기류가 동쪽으로 옮겨 가 서태평양(다윈)은 기압이 높아지고 동태평양(타히티)은 낮아지기 때문
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03·S05·S07·S09를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 표의 값은 예시 자료입니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “다도 편차가 +라서 엘니뇨라고 했어요.”

정답

- ① 가 엘니뇨, 나 라니냐, 다 평상시 ② 무역풍 약화 → … → 수온 상승 ③ 나 ④ 상승 기류의 자리 이동

막히면

- 기준이 흔들리면 S07, 인과가 흔들리면 S03·S05를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 **라니냐 시기는?** · 마무리 확인(라니냐) · 약 2분

라니냐 시기에 대한 옳은 설명을 고르고 나머지가 틀린 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “라니냐는 평상시가 더 강해진 상태야. 옳은 설명은?”

정답

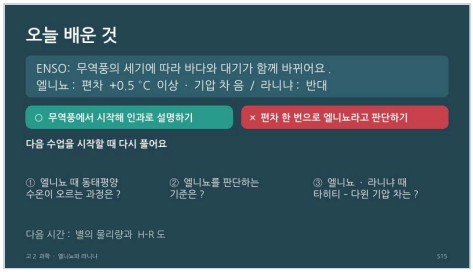
- 나 동태평양의 용승이 강해진다.
- 가·다·라는 모두 엘니뇨 시기의 모습이다(라니냐는 무역풍 강화, 기압 차 양, 서태평양 해수면 상승).
- 기준: 나를 고르고 나머지가 엘니뇨의 모습이라고 말하면 통과입니다.

막히면

- S05 표의 라니냐 열을 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S05를 다시 봅니다.



S15 오늘 배운 것 · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “엘니뇨 때 동태평양의 수온 약층과 용승은?”
- “남방 진동이란?”

예상 답

- “수온 약층이 깊어지고 용승이 약해져요.” “타히티와 다윈의 기압이 시소처럼 바뀌는 거예요.”

정답

- ① 무역풍 약화 → 따뜻한 물이 동쪽으로 → 동쪽 수온 약층이 깊어지고 용승 약화 → 동태평양 수온 상승
- ② 해수면 온도 편차가 +0.5 °C 이상인 상태가 여러 달 이어질 때
- ③ 엘니뇨 때 음(−), 라니냐 때 양(+)

주의

- 뉴스에서 ‘엘니뇨 발달’ 같은 말을 들으면 오늘 배운 감시 기준과 영향을 떠올려 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘별의 물리량과 H-R도’에서는 별의 색과 밝기로 별을 분류합니다.



S16 보충: 엘니뇨의 기본 · 보충(엘니뇨의 기본) · 약 4분

S02에서 엘니뇨의 기본이 흔들리면, 자세한 비교를 하기 전에 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 무역풍이 약해지면 따뜻한 물은 어디로 가?”

정답

- 평상시: 무역풍이 따뜻한 물을 서쪽으로 → 동쪽에 용승 / 엘니뇨: 무역풍 약화 → 따뜻한 물이 동쪽으로 → 동태평양 수온 상승

막히면

- 고1 ‘지구 온난화와 환경 변화’(KR22-G10-SCI-CLIMATE-L01)의 엘니뇨 그림을 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고1 ‘지구 온난화와 환경 변화’(KR22-G10-SCI-CLIMATE-L01)와 고2 ‘대기 대순환과 해수 순환’(KR22-G11-SCI-OCEANCIRC-L01)을 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 깊어짐: 무역풍 약화 → 따뜻한 물이 동쪽으로 → 따뜻한 층이 두꺼워짐 ② 높아짐: 무역풍 강화 → 따뜻한 물이 서쪽에 쌓임 ③ 동쪽으로: 따뜻한 바다 위에서 상승 ④ 늘어남: 용승 강화 → 영양분 증가
2	① 3~15개월 ② 24~30개월 ③ 엘니뇨 음(−), 라니냐 양(+) ④ 가뭄·산불

3	해수면 온도 편차가 클 때 기압 차는 음(−), 편차가 작을 때 양(+)으로 서로 반대로 움직인다.
4	① 가 엘니뇨, 나 라니냐, 다 평상시 ② 무역풍 약화 → 따뜻한 물이 동쪽으로 → 동쪽 수온 약층이 깊어지고 용승 약화 ③ 나(라니냐), 용승 강화 ④ 상승 기류가 동쪽으로 옮겨 가 서쪽 기압↑, 동쪽 기압↓. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 무역풍 약화 → 따뜻한 물 동쪽으로 → 수온 약층 깊어짐·용승 약화 → 수온 상승 ② 해수면 온도 편차 +0.5 °C 이상이 여러 달 이어짐 ③ 엘니뇨 음, 라니냐 양. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S08 그래프 색칠: 두 시기를 바르게 칠함 □ 두 그래프를 비교 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S14 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 바다만 바뀜(M1) □ 수온 약층 거꾸로(M2) □ 한 번으로 판단(M3) □ 라니냐 = 평상시(M4) □

메모: _____